

Guia de Configuração

Ambiente de Desenvolvimento Virtualizado para Alunos da Aponti

Este documento serve como um roteiro prático para a configuração inicial de uma máquina virtual de desenvolvimento, com foco na orquestração automatizada.

Parte 1: Instalação das Ferramentas Base

Antes de automatizar a infraestrutura, é necessário instalar os motores que farão a virtualização e o gerenciamento acontecerem. Realize o download e a instalação dos seguintes softwares em sua máquina hospedeira:

- **Oracle VM VirtualBox:** Atuará como o provedor de virtualização responsável por alocar os recursos físicos.
Download: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- **HashiCorp Vagrant:** Atuará como o orquestrador que lerá as configurações e automatizará o VirtualBox.
Download: <https://developer.hashicorp.com/vagrant/downloads>

Parte 2: Preparação do Ambiente Windows

Para que o VirtualBox funcione sem travamentos ou falhas de tempo limite (timeout) durante a inicialização, é fundamental desativar recursos nativos do Windows que conflitam com a virtualização de terceiros.

Passo a Passo:

1. No menu Iniciar do Windows, pesquise por "**Ativar ou desativar recursos do Windows**" e abra a ferramenta.
2. Na lista de recursos que aparecerá, localize e **desmarque (remova o check)** das seguintes opções:
 - Hyper-V
 - Plataforma de Máquina Virtual (Virtual Machine Platform)
 - Plataforma do Hypervisor do Windows (Windows Hypervisor Platform)

- Área Restrita do Windows (Windows Sandbox)

3. Clique em "OK" e aguarde o processo de aplicação das mudanças.

4. **Reinicie o computador** para que as alterações tenham efeito.

Nota: Certifique-se também de que a Virtualização por Hardware (VT-x / AMD-V) esteja habilitada na BIOS da sua placa-mãe. Você pode verificar isso na aba "Desempenho" do Gerenciador de Tarefas.

Parte 3: Estruturação do Arquivo de Configuração

Com as ferramentas instaladas e o sistema preparado, o próximo passo é criar o arquivo descritivo da infraestrutura. A meta é pesquisar e construir um arquivo de configuração que defina os seguintes requisitos para a máquina virtual, estruturados nas etapas abaixo:

☐ Etapa 1: Definição da Imagem Base

Pesquise como especificar a imagem (box) do sistema operacional. O ambiente deve ser baseado em um servidor Ubuntu na sua versão 22.04 (Jammy Jellyfish).

☐ Etapa 2: Dimensionamento de Hardware

Busque como configurar o provedor VirtualBox para atribuir um nome amigável à máquina (ex: "minha-maquina-dev"), e definir os recursos computacionais alocando 2 GB de memória RAM e 2 núcleos de processamento (CPUs).

☐ Etapa 3: Configurações de Rede

Investigue como mapear o tráfego de rede para que serviços rodando dentro da máquina virtual sejam acessíveis a partir do seu navegador local. Você deve configurar redirecionamentos para as portas 8080 (backend), 3000 (frontend) e 5432 (banco de dados). Além disso, configure a rede privada para atribuir um IP fixo (como 192.168.56.10) à máquina.

☐ Etapa 4: Sincronização de Pastas

Descubra como estabelecer um espelhamento de diretórios para que os arquivos do seu projeto local sejam sincronizados automaticamente com o diretório raiz dentro da máquina virtual, permitindo que você programe usando os editores do seu sistema hospedeiro.

☐ Etapa 5: Provisionamento Automático

Pesquise como adicionar comandos de terminal (shell) para serem executados na primeira inicialização da máquina. O script deve atualizar a lista de pacotes, instalar utilitários essenciais (como curl, git, unzip) e realizar a instalação do Docker e do Docker Compose, garantindo que o usuário padrão tenha as permissões necessárias para gerenciar os contêineres sem privilégios de administrador.

Utilize a documentação oficial da ferramenta para encontrar a sintaxe correta e aplicar cada uma destas definições estruturais.